République du Cameroun
Paix – Travail – Patrie

Université de Yaoundé I
École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé
Département de Génie Informatique

Unité d'enseignement : Cloud Computing
Classe : 5GI

Republic of Cameroon
Peace – Work – Fatherland

University of Yaoundé I
National Advanced School of Engineering of Yaoundé
Department of Computer Engineering

Teaching Unit : Cloud Computing
Class : 5GI

Éditeur collaboratif de documents

Rédaction partagée et diffusion contrôlée de documents PDF sur AWS

Cahier d'analyse et de conception

Analysis and Design Report

Présenté par

OSSOMBE PIERRE RENE RAOUL

Sous la supervision de

Pr JEAN MARC MENAUD

Année académique : 2026–2027

Résumé

La publication collective d'un journal étudiant associe rédaction simultanée et diffusion à un nombre limité de lecteurs. Ce rapport présente la conception d'une application web destinée aux rédacteurs, aux visiteurs et aux responsables de l'association. Il formalise les exigences et décrit les mécanismes envisagés pour préserver les modifications acceptées, limiter les téléchargements et contrôler le crédit quotidien d'écriture. La solution proposée sépare l'édition collaborative, la réservation des exemplaires et la génération des PDF conservés dans S3. La modélisation relie les cas d'utilisation aux classes, aux interactions et aux composants de déploiement. Un plan de validation décrit les vérifications prévues pour les six contraintes du projet.

Mots-clés : édition collaborative, cloud computing, concurrence, cohérence, quota, AWS, UML.

Abstract

Publishing a student journal combines concurrent writing with distribution to a limited number of readers. This report presents the design of a web application for writers, visitors and association administrators. It specifies requirements and describes the mechanisms proposed to preserve accepted edits, enforce download limits and control daily writing credit. The proposed solution separates collaborative editing, copy reservation and PDF generation, with files stored in S3. The models connect use cases to classes, interactions and deployment components. A traceability matrix defines the checks required for the six project constraints.

Keywords: collaborative editing, cloud computing, concurrency, consistency, quota, AWS, UML.

Sigles et abréviations

API	Application Programming Interface.
AWS	Amazon Web Services.
CRDT	Conflict-free Replicated Data Type.
EC2	Elastic Compute Cloud.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol.
IAM	Identity and Access Management.
PDF	Portable Document Format.
RDS	Relational Database Service.
S3	Simple Storage Service.
SES	Simple Email Service.
SQS	Simple Queue Service.
UML	Unified Modeling Language.
UUID	Universally Unique Identifier.
WS	WebSocket.

Glossaire

AWS
: Plateforme de services d'informatique en nuage retenue pour déployer, stocker, exécuter et superviser les composants de l'application.

Cloud computing
: Mode de fourniture de ressources informatiques à la demande par l'intermédiaire d'un réseau, avec une capacité adaptable et une facturation liée à l'usage.

Cohérence
: Propriété selon laquelle les données respectent les invariants du système, notamment les limites de téléchargement, le crédit d'écriture et l'association d'un PDF à une révision complète.

Concurrence
: Situation dans laquelle plusieurs opérations s'exécutent pendant des intervalles qui se chevauchent et peuvent accéder aux mêmes données.

Convergence
: Propriété selon laquelle les participants finissent par observer le même document après intégration des opérations acceptées.

Crédit journalier
: Nombre de caractères qu'un rédacteur peut encore insérer pendant une période quotidienne.

Édition collaborative
: Modification d'un même document par plusieurs rédacteurs, avec propagation des opérations, présence des participants et convergence vers un contenu commun.

Idempotence
: Propriété permettant de répéter une demande sans reproduire son effet métier.

Modification acceptée
: Opération validée et enregistrée durablement par le serveur. Une saisie locale en attente n'est pas encore acceptée.

Quota
: Limite numérique associée à une ressource ou à une opération. Dans ce projet, le terme désigne notamment le nombre d'exemplaires téléchargeables et le crédit quotidien d'écriture.

Réservation
: Autorisation logique consommant un exemplaire du quota du lien, selon l'hypothèse

de comptage du présent dossier.

Révision

État identifié et cohérent du contenu d'un document.

UML

Langage graphique normalisé utilisé pour représenter les besoins, la structure, les interactions, les états, les composants et le déploiement du système.

Version

Révision conservée pour consultation ou restauration.

Présence

Information temporaire indiquant qu'un rédacteur participe à une session d'édition.

Table des matières

Résumé **i**

Abstract **ii**

Sigles et abréviations **iii**

Glossaire **iv**

Liste des figures **x**

Liste des tableaux **xi**

Introduction générale **1**

1 Concepts généraux et état de l'art **2**

1.1 Concepts généraux 2

1.1.1 Édition collaborative 2

1.1.2 Concurrence et ordre des opérations 2

1.1.3 Cohérence, convergence et atomicité 2

1.1.4 Version, instantané et restauration 2

1.1.5 Cloud computing 3

1.2 État de l'art des mécanismes collaboratifs 3

1.2.1 Verrouillage et sauvegarde centralisée 3

1.2.2 Transformation opérationnelle 3

1.2.3 Types de données répliqués sans conflit 3

1.2.4 Comparaison des approches 4

1.3 Étude comparative des solutions existantes 4

1.3.1 Google Docs 4

1.3.2 Microsoft Word Online 5

1.3.3 Etherpad 5

1.3.4 Synthèse comparative 5
1.4 État de l'art des mécanismes cloud 6
1.4.1 Mise à jour conditionnelle des quotas 6
1.4.2 Traitement asynchrone et stockage immuable 6
1.5 Positionnement de la solution 6

2 Démarche méthodologique et analyse des besoins 7
2.1 Contexte, objectifs et périmètre 7
2.1.1 Objectifs 7
2.1.2 Périmètre fonctionnel 7
2.2 Démarche de développement 8
2.3 Acteurs 8
2.4 Spécification des exigences 8
2.4.1 Exigences fonctionnelles 8
2.4.2 Exigences non fonctionnelles 9
2.5 Règles de gestion et hypothèses 10
2.6 Modèle des cas d'utilisation 12
2.6.1 UC-01 — S'authentifier 12
2.6.2 UC-02 — Créer un document 13
2.6.3 UC-03 — Partager un document 13
2.6.4 UC-04 — Modifier collaborativement 14
2.6.5 UC-05 — Voir présences et curseurs 14
2.6.6 UC-06 — Consulter les versions 15
2.6.7 UC-07 — Restaurer une version 15
2.6.8 UC-08 — Créer un lien limité 15
2.6.9 UC-09 — Consulter son crédit 16
2.6.10 UC-10 — Demander un téléchargement 16
2.6.11 UC-11 — Notifier le dernier exemplaire 17
2.6.12 UC-12 — Consulter les documents ouverts 17
2.6.13 UC-13 — Consulter les personnes bloquées 18
2.6.14 UC-14 — Consulter les liens actifs et le nombre de téléchargements restant 18

3 Conception **19**

3.1 Architecture générale . . . 19

3.1.1 Grille technologique retenue . . . 21

3.2 Conception statique et modèle de données . . . 23

3.2.1 Description des classes principales . . . 23

3.2.2 Principes de stockage . . . 24

3.2.3 Index d'accès attendus . . . 25

3.3 Conception dynamique . . . 26

3.3.1 Acceptation d'une modification collaborative . . . 26

3.3.2 Réservation et téléchargement . . . 27

3.3.3 Création d'un lien limité . . . 28

3.3.4 Cycle de vie d'un lien . . . 29

3.4 Conception des mécanismes critiques . . . 29

3.4.1 Réservation atomique . . . 29

3.4.2 Convergence des éditions . . . 30

3.4.3 Crédit journalier . . . 30

3.4.4 Cohérence du PDF . . . 30

3.4.5 Idempotence . . . 31

3.4.6 Publication durable des travaux . . . 31

3.4.7 Restauration pendant une session collaborative . . . 31

3.4.8 Opérations refusées et reprise du client . . . 31

3.5 Conception des composants . . . 32

3.6 Formalisation mathématique de la solution . . . 33

3.6.1 Hypothèses de cohérence . . . 33

3.6.2 Ensembles et variables d'état . . . 33

3.6.3 Quota de téléchargements . . . 34

3.6.4 Crédit journalier d'écriture . . . 35

3.6.5 Convergence et conservation des éditions . . . 36

3.6.6 Révision cohérente et production du PDF . . . 37

3.6.7 Modèle de charge et attente . . . 37

3.6.8 Épuisement et notification . . . 38

3.6.9 Lien avec les modèles UML . . . 38

3.7 Déploiement, sécurité et exploitation 39
3.7.1 Déploiement AWS 39
3.7.2 Sécurité 40
3.7.3 Performance, robustesse et observabilité 41
3.8 Validation et limites 43
3.8.1 Vérification des six contraintes 43
3.8.2 Limites 44

Conclusion générale et perspectives **45**

Bibliographie **46**

Table des figures

1.1 Solutions collaboratives étudiées 4

2.1 Cas d'utilisation de l'éditeur collaboratif 12

3.1 Architecture logique proposée 20
3.2 Classes, associations et multiplicités 23
3.3 Validation, persistance et diffusion d'une opération 26
3.4 Réservation atomique, génération et livraison 27
3.5 Création d'un lien de téléchargement limité 28
3.6 Cycle de vie du lien limité 29
3.7 Composants logiciels et interfaces 32
3.8 Nœuds, services et artefacts déployés 39
3.9 Réponse rapide et arrêt des travaux inutiles 41

Liste des tableaux

1.1 Comparaison des approches de gestion de la concurrence 4
1.2 Positionnement des solutions existantes par rapport au projet 5

2.1 Exigences fonctionnelles 8
2.2 Exigences non fonctionnelles 9
2.3 Règles de gestion et hypothèses 11
2.4 Fiche du cas UC-01 12
2.5 Fiche du cas UC-02 13
2.6 Fiche du cas UC-03 13
2.7 Fiche du cas UC-04 14
2.8 Fiche du cas UC-05 14
2.9 Fiche du cas UC-06 15
2.10 Fiche du cas UC-07 15
2.11 Fiche du cas UC-08 16
2.12 Fiche du cas UC-09 16
2.13 Fiche du cas UC-10 16
2.14 Fiche du cas UC-11 17
2.15 Fiche du cas UC-12 17
2.16 Fiche du cas UC-13 18
2.17 Fiche du cas UC-14 18

3.1 Responsabilités des composants logiques 20
3.2 Technologies proposées et rôle dans la solution 21
3.3 Classes du domaine et responsabilités 24
3.4 Accès aux données et clés de recherche 25
3.5 Interfaces entre composants 32
3.6 Notations du modèle formel 34
3.7 Permissions des composants 40

3.8 Gestion des défaillances 42
3.9 Indicateurs d'exploitation 42

Introduction générale

Une association étudiante produit un journal numérique avec plusieurs centaines de rédacteurs. Ils doivent coéditer, consulter l'historique et restaurer une version. Des liens anonymes donnent accès à un nombre limité de PDF.

Le système doit garantir le quota, conserver chaque modification acceptée, tenir le crédit quotidien et produire un PDF cohérent malgré la concurrence.

Ce rapport présente les besoins, les modèles UML et les choix de conception. Les résultats expérimentaux relèvent du rapport de test.

Il comprend trois parties : état de l'art, analyse des besoins et conception.

Chapitre 1

Concepts généraux et état de l'art

Ce chapitre définit les notions utiles et compare les principales solutions d'édition collaborative.

1.1 Concepts généraux

1.1.1 Édition collaborative

L'édition collaborative permet à plusieurs utilisateurs de modifier un même document. Elle doit diffuser et conserver les opérations malgré les délais réseau et les déconnexions temporaires.

1.1.2 Concurrence et ordre des opérations

Deux opérations sont concurrentes lorsqu'aucune ne précède causalement l'autre [1]. Une révision identifie un état logique. Une version est un état durable et restaurable.

1.1.3 Cohérence, convergence et atomicité

La cohérence garantit les invariants métier. La convergence conduit les répliques possédant les mêmes opérations au même contenu. L'atomicité applique une opération entièrement ou pas du tout. L'idempotence empêche qu'une répétition consomme deux fois un quota.

1.1.4 Version, instantané et restauration

Un instantané est l'état immuable d'une révision. Il sert à la restauration et à la génération déterministe du PDF. Restaurer crée un nouvel état courant sans effacer l'historique.

1.1.5 Cloud computing

Le cloud fournit calcul, stockage et communication à la demande. Le projet utilise une instance EC2 pour l'application, PostgreSQL pour les données métier, une file pour absorber les pics et S3 pour les versions et les PDF.

1.2 État de l'art des mécanismes collaboratifs

1.2.1 Verrouillage et sauvegarde centralisée

Le verrouillage exclusif simplifie la cohérence mais bloque les autres rédacteurs. Le dernier écrivain gagnant est simple, mais peut écraser une contribution concurrente.

1.2.2 Transformation opérationnelle

La transformation opérationnelle adapte une opération distante au contexte local [2]. Elle est réactive, mais ses règles de transformation sont complexes à vérifier.

1.2.3 Types de données répliqués sans conflit

Les CRDT fusionnent les mises à jour concurrentes et font converger les répliques [3, 4]. Yjs applique ce principe à l'édition collaborative [5]. Les compteurs globaux exigent néanmoins des opérations atomiques.

1.2.4 Comparaison des approches

Tableau 1.1 – Comparaison des approches de gestion de la concurrence

Approche	**Principe**	**Atouts**	**Limites**
Verrouillage	Un seul acteur modifie la ressource protégée	Cohérence simple à raisonner	Attente et faible fluidité collaborative
Dernier écrivain gagnant	L'état le plus récent remplace les précédents	Mise en œuvre simple	Risque de perte d'une contribution concurrente
Transformation opérationnelle	Les opérations sont transformées selon leur contexte	Bonne interactivité et historique d'opérations	Algorithmes de transformation complexes à vérifier
CRDT	Les opérations ou états sont fusionnés selon des règles convergentes	Travail concurrent et tolérance aux délais réseau	Métadonnées supplémentaires et sémantique à définir précisément

1.3 Étude comparative des solutions existantes

Trois solutions représentatives sont comparées aux contraintes du projet.



Google Docs



Microsoft Word Online



Etherpad

Figure 1.1 – Solutions collaboratives étudiées

1.3.1 Google Docs

Google Docs fournit coédition, partage, historique, restauration et export PDF [10]. Il ne documente pas la combinaison quota exact, crédit journalier et notification du dernier exemplaire.

1.3.2 Microsoft Word Online

Microsoft Word Online assure la coédition avec OneDrive ou SharePoint [11]. Son modèle ne couvre pas directement la publication anonyme limitée par un quota atomique.

1.3.3 Etherpad

Etherpad est libre, auto-hébergeable et extensible par plugins [12]. Les quotas, crédits, PDF cohérents et notifications exigent des composants supplémentaires.

1.3.4 Synthèse comparative

Tableau 1.2 – Positionnement des solutions existantes par rapport au projet

Solution	**Fonctions pertinentes**	**Écart avec le besoin étudié**
Google Docs	Coédition, partage, historique, restauration et export PDF	Absence documentée des règles combinant quota exact, crédit journalier et notification du dernier exemplaire
Microsoft Word Online	Coédition, versions et intégration à un stockage partagé	Dépendances de format et de stockage, sans publication anonyme limitée correspondant directement au projet
Etherpad	Édition temps réel, logiciel libre, auto-hébergement et plugins	Composants métier de quota, de crédit et de production du PDF à développer
Solution proposée	Collaboration convergente, version immuable, quota atomique, crédit et génération asynchrone	Périmètre éditorial volontairement plus réduit que celui d'une suite bureautique complète

La solution vise les contraintes de concurrence, de publication limitée et de charge, pas la richesse d'une suite bureautique.

1.4 État de l'art des mécanismes cloud

1.4.1 Mise à jour conditionnelle des quotas

Une lecture suivie d'une écriture peut dépasser un quota concurrent. PostgreSQL permet de modifier uniquement la ligne qui respecte la condition attendue et de verrouiller les écritures concurrentes jusqu'à la fin de la transaction [6, 7].

1.4.2 Traitement asynchrone et stockage immuable

Une file découple la génération du PDF de la requête et absorbe les pics. Chaque travail référence une révision immuable, puis stocke le résultat dans le stockage objet.

1.5 Positionnement de la solution

La solution utilise un CRDT pour le texte, des mises à jour atomiques pour les compteurs, des versions immuables et une génération PDF asynchrone et idempotente.

Chapitre 2

Démarche méthodologique et analyse des besoins

2.1 Contexte, objectifs et périmètre

2.1.1 Objectifs

Le système doit permettre la rédaction collective, le versionnement et la diffusion contrôlée de documents, tout en restant observable et déployable dans une seule région AWS. La conception poursuit quatre objectifs prioritaires :

— garantir l'exactitude du quota de téléchargements.
— garantir la convergence des éditions concurrentes.
— isoler le pic de consultation du travail des rédacteurs.
— produire des preuves reproductibles de ces garanties.

2.1.2 Périmètre fonctionnel

Les fonctionnalités comprises dans le périmètre de l'application sont les suivantes :

— identification déclarative du rédacteur par son nom et son adresse e-mail
— création et partage de documents
— édition simultanée d'un document par plusieurs rédacteurs
— affichage de la présence et des curseurs des participants
— consultation et restauration des versions précédentes
— gestion du crédit journalier d'écriture
— détection des tentatives abusives et blocage temporaire
— création de liens limités à un nombre défini de téléchargements
— génération et téléchargement du document courant au format PDF
— notification du créateur lors du dernier téléchargement autorisé
— consultation de l'état de l'application par l'administrateur

2.2 Démarche de développement

La réalisation de la solution suit les étapes suivantes :

1. concevoir la réservation atomique d'un téléchargement
2. mettre en place l'édition concurrente et vérifier la convergence
3. développer la gestion des documents, des rédacteurs et des versions
4. intégrer les crédits, les blocages et l'administration
5. ajouter la génération PDF, la file d'attente et la notification
6. déployer la solution dans une région AWS
7. réaliser les tests système et les tests de charge
8. documenter le déploiement et la suppression des ressources

2.3 Acteurs

Le système comporte trois acteurs primaires et un acteur secondaire.

— **Visiteur, acteur primaire :** demande anonymement le téléchargement d'un PDF.
— **Rédacteur, acteur primaire :** crée, partage et modifie les documents.
— **Administrateur, acteur primaire :** consulte l'état de l'application.
— **Service mail, acteur secondaire :** transmet la notification du dernier exemplaire.

2.4 Spécification des exigences

2.4.1 Exigences fonctionnelles

Tableau 2.1 – Exigences fonctionnelles

ID	Exigence
EF-01	Le système doit identifier un rédacteur à partir d'un nom et d'une adresse e-mail.
EF-02	Un rédacteur doit pouvoir créer un document textuel.
EF-03	Le propriétaire doit pouvoir donner accès à son document à d'autres rédacteurs.
EF-04	Plusieurs rédacteurs doivent pouvoir modifier simultanément un même document.

ID	Exigence
EF-05	Chaque rédacteur connecté doit voir la présence et la position d'édition des autres rédacteurs.
EF-06	Un rédacteur doit pouvoir consulter les versions précédentes d'un document.
EF-07	Un rédacteur autorisé doit pouvoir restaurer une version précédente.
EF-08	Un rédacteur doit pouvoir créer un lien en choisissant sa limite de téléchargements.
EF-09	Un visiteur doit pouvoir demander anonymement le PDF à partir d'un lien.
EF-10	Le système doit indiquer si le PDF est disponible, en préparation ou épuisé.
EF-11	Le système doit limiter chaque rédacteur à 10 000 caractères insérés par période quotidienne.
EF-12	Le système doit détecter les tentatives répétées de contournement et appliquer un blocage temporaire.
EF-13	L'administrateur doit pouvoir consulter les documents ouverts, liens actifs, quotas restants et personnes bloquées.
EF-14	Le système doit demander l'envoi d'un e-mail au créateur lors de l'attribution du dernier exemplaire.
EF-15	Un rédacteur doit pouvoir consulter le crédit utilisé et le crédit restant pour la période quotidienne en cours.

2.4.2 Exigences non fonctionnelles

Tableau 2.2 – Exigences non fonctionnelles

ID	Exigence vérifiable	Catégorie
ENF-01	Le système doit garantir que, pour un lien de limite N, le nombre d'autorisations valides délivrées reste inférieur ou égal à N, quelle que soit la concurrence.	Fiabilité
ENF-02	Le système doit garantir que tous les participants obtiennent le même contenu après la réception du même ensemble d'opérations acceptées.	Fiabilité

ID	Exigence vérifiable	Catégorie
ENF-03	Le système doit générer chaque PDF à partir d'une révision identifiée et complète du document.	Cohérence
ENF-04	Le système doit limiter à 10 000 la somme des caractères acceptés pour un rédacteur pendant une période quotidienne.	Fiabilité
ENF-05	Le système doit fournir à chaque visiteur du scénario de charge une réponse explicite parmi les états prêt, attente ou épuisé.	Performance
ENF-06	Le système doit empêcher toute nouvelle demande de déclencher une génération de PDF après l'épuisement du quota.	Efficience
ENF-07	Le système doit fonctionner sans qu'aucune clé d'accès AWS apparaisse dans le code ou dans le dépôt.	Sécurité
ENF-08	Le système doit attribuer à chaque composant uniquement les permissions nécessaires à ses responsabilités.	Sécurité
ENF-09	Le système doit déployer toutes les ressources régionales dans une seule région AWS.	Organisation
ENF-10	Le système doit fournir des procédures reproductibles de déploiement, de test et de suppression.	Maintenabilité

2.5 Règles de gestion et hypothèses

Tableau 2.3 – Règles de gestion et hypothèses

ID	Règle retenue	Justification
RG-01	Un exemplaire est consommé lorsque le serveur crée avec succès une réservation unique.	La fin réelle d'un transfert HTTP n'est pas toujours observable.
RG-02	Une réservation réussie n'est jamais rendue automatiquement au quota.	Évite qu'un abandon ou une répétition permette de dépasser N autorisations.
RG-03	Une modification est acceptée après validation du blocage et du crédit, attribution d'un identifiant idempotent et persistance de l'opération.	Donne un sens vérifiable à « modification acceptée ».
RG-04	Seuls les caractères insérés sont débités. Les suppressions ne restituent pas de crédit.	Empêche les cycles insertion-suppression de créer du crédit.
RG-05	Une restauration crée une nouvelle version courante au lieu d'effacer l'historique.	Préserve la traçabilité.
RG-06	La demande de PDF capture un identifiant de révision après la réservation.	Le fichier peut être relié à un état complet et vérifiable.
RG-07	La période quotidienne est déterminée par l'horloge du serveur dans le fuseau Africa/Douala.	Évite la manipulation de l'horloge client.
RG-08	Le passage au dernier exemplaire et la création de l'événement d'e-mail appartiennent à la même transaction logique.	Conserve un événement métier unique et récupérable après panne.
RG-09	L'identité nom/e-mail est déclarative et ne prouve pas l'identité civile.	Limite explicitement fixée par le sujet.

2.6 Modèle des cas d'utilisation

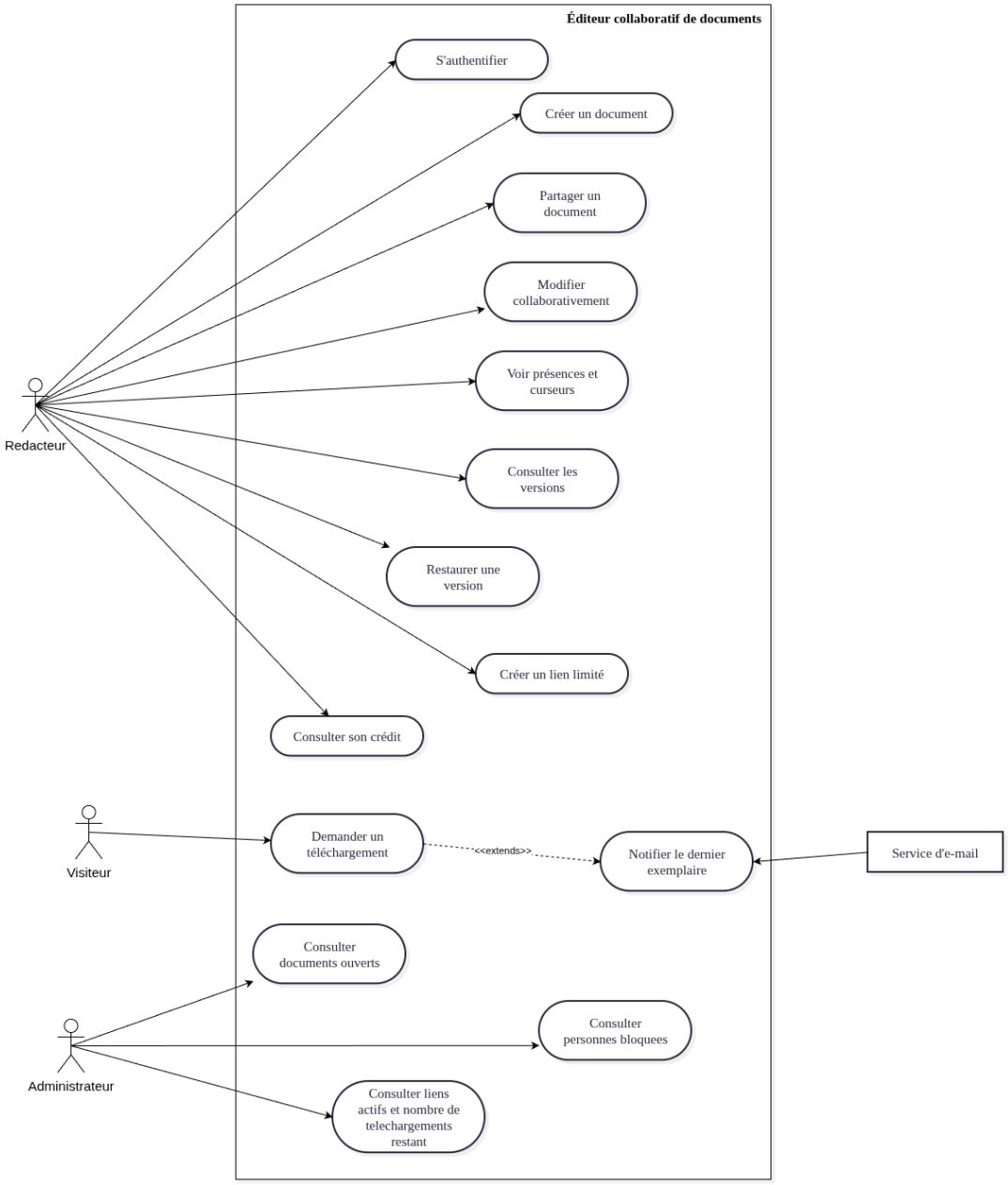


Figure 2.1 – Cas d'utilisation de l'éditeur collaboratif

2.6.1 UC-01 — S'authentifier

Tableau 2.4 – Fiche du cas UC-01

Rubrique	**Spécification**
Objectif	Ouvrir une session de rédaction.

Rubrique	**Spécification**
Acteur principal	Rédacteur.
Préconditions	L'application est accessible.
Scénario nominal	1. Ouvrir l'application. 2. Saisir le nom et l'adresse e-mail. 3. Valider. 4. Le système contrôle le format et ouvre la session.
Scénarios alternatifs	Données invalides : demander leur correction. Service indisponible : signaler l'échec sans ouvrir de session.
Postconditions	La session est ouverte avec l'identité déclarée.

2.6.2 UC-02 — Créer un document

Tableau 2.5 – Fiche du cas UC-02

Rubrique	**Spécification**
Objectif	Créer un document textuel.
Acteur principal	Rédacteur.
Préconditions	Session ouverte.
Scénario nominal	1. Choisir la création. 2. Saisir le titre. 3. Valider. 4. Le système crée le document et sa révision initiale.
Scénarios alternatifs	Titre invalide : demander une correction. Échec de stockage : ne pas annoncer la création.
Postconditions	Le document possède un identifiant et le rédacteur en est propriétaire.

2.6.3 UC-03 — Partager un document

Tableau 2.6 – Fiche du cas UC-03

Rubrique	**Spécification**
Objectif	Autoriser un autre rédacteur à accéder au document.
Acteur principal	Rédacteur propriétaire.
Préconditions	Session ouverte et document accessible avec le rôle de propriétaire.
Scénario nominal	1. Ouvrir le partage. 2. Saisir l'adresse e-mail du rédacteur. 3. Choisir son rôle. 4. Valider. 5. Le système enregistre l'autorisation.

Rubrique	Spécification
Scénarios alternatifs	Adresse invalide : demander une correction. Autorisation existante : actualiser le rôle sans créer de doublon.
Postconditions	Le rédacteur désigné possède l'autorisation enregistrée.

2.6.4 UC-04 — Modifier collaborativement

Tableau 2.7 – Fiche du cas UC-04

Rubrique	Spécification
Objectif	Modifier un document avec plusieurs rédacteurs.
Acteur principal	Rédacteur autorisé.
Préconditions	Session ouverte, autorisation valide, absence de blocage et crédit suffisant pour une insertion.
Scénario nominal	1. Ouvrir le document. 2. Produire une opération d'édition. 3. Le système vérifie l'accès, le blocage et le crédit. 4. Il conserve l'opération. 5. Il la diffuse aux participants.
Scénarios alternatifs	Crédit insuffisant ou blocage : refuser l'opération. Opération déjà reçue : retourner le résultat précédent. Reconnexion : récupérer les opérations manquantes.
Postconditions	L'opération acceptée est durable et intégrée par les participants.

2.6.5 UC-05 — Voir présences et curseurs

Tableau 2.8 – Fiche du cas UC-05

Rubrique	Spécification
Objectif	Voir les rédacteurs présents et leur position d'édition.
Acteur principal	Rédacteur autorisé.
Préconditions	Document ouvert et connexion collaborative active.
Scénario nominal	1. Publier la présence et la position du curseur. 2. Recevoir celles des autres rédacteurs. 3. Actualiser leur affichage.
Scénarios alternatifs	Déconnexion brutale : retirer la présence après expiration. Position absente : afficher uniquement la présence.
Postconditions	Les présences et curseurs actifs sont visibles.

2.6.6 UC-06 — Consulter les versions

Tableau 2.9 – Fiche du cas UC-06

Rubrique	**Spécification**
Objectif	Parcourir l'historique d'un document.
Acteur principal	Rédacteur autorisé.
Préconditions	Session ouverte et accès au document.
Scénario nominal	1. Ouvrir l'historique. 2. Charger la liste des versions. 3. Sélectionner une version. 4. Afficher son contenu et ses métadonnées.
Scénarios alternatifs	Historique vide : l'indiquer. Version indisponible : signaler l'erreur sans modifier le document.
Postconditions	La version sélectionnée est consultée sans changement de l'état courant.

2.6.7 UC-07 — Restaurer une version

Tableau 2.10 – Fiche du cas UC-07

Rubrique	**Spécification**
Objectif	Rétablir le contenu d'une version antérieure.
Acteur principal	Rédacteur autorisé.
Préconditions	Version sélectionnée, autorisation valide et crédit suffisant pour les réinsertions.
Scénario nominal	1. Choisir la restauration. 2. Confirmer. 3. Le système vérifie la révision courante et le crédit. 4. Il crée une nouvelle révision. 5. Il diffuse la restauration.
Scénarios alternatifs	Édition concurrente : recalculer la restauration. Crédit insuffisant ou autorisation retirée : refuser l'opération.
Postconditions	Une nouvelle révision courante est créée et l'historique est conservé.

2.6.8 UC-08 — Créer un lien limité

Tableau 2.11 – Fiche du cas UC-08

Rubrique	**Spécification**
Objectif	Créer un lien public avec une limite de téléchargements.
Acteur principal	Rédacteur.
Préconditions	Session ouverte, document accessible et limite strictement positive.
Scénario nominal	1. Choisir le document. 2. Saisir la limite. 3. Valider. 4. Le système vérifie les droits. 5. Il crée le lien et retourne son URL.
Scénarios alternatifs	Limite invalide ou droits insuffisants : refuser la création et afficher la raison.
Postconditions	Un lien actif possède une limite initiale et un solde égal à cette limite.

2.6.9 UC-09 — Consulter son crédit

Tableau 2.12 – Fiche du cas UC-09

Rubrique	**Spécification**
Objectif	Connaître le crédit utilisé et restant.
Acteur principal	Rédacteur.
Préconditions	Session ouverte.
Scénario nominal	1. Ouvrir l'espace de crédit. 2. Le système charge la période courante. 3. Il calcule le solde. 4. Il affiche la limite, l'utilisation et le crédit restant.
Scénarios alternatifs	Nouvelle période : initialiser le compteur serveur. Données indisponibles : afficher une erreur et non un solde nul.
Postconditions	Le crédit courant est affiché sans modifier le compteur.

2.6.10 UC-10 — Demander un téléchargement

Tableau 2.13 – Fiche du cas UC-10

Rubrique	**Spécification**
Objectif	Obtenir le PDF associé à un lien public.
Acteur principal	Visiteur.
Préconditions	Le visiteur possède l'identifiant du lien.

Rubrique	Spécification
Scénario nominal	1. Ouvrir le lien. 2. Envoyer la demande. 3. Le système réserve atomiquement un exemplaire et capture la version. 4. Il retourne le PDF disponible ou un état d'attente.
Scénarios alternatifs	Lien épuisé : refuser la demande. PDF absent : lancer sa génération. Demande répétée : retrouver la réservation existante.
Postconditions	Une réservation unique existe, ou le quota reste inchangé si la demande est refusée.

2.6.11 UC-11 — Notifier le dernier exemplaire

Tableau 2.14 – Fiche du cas UC-11

Rubrique	Spécification
Objectif	Informer le créateur que le quota est épuisé.
Acteur principal	Service mail, acteur secondaire.
Préconditions	La dernière réservation a ramené le solde à zéro et un événement durable existe.
Scénario nominal	1. Mettre l'événement en file. 2. Le service mail le reçoit. 3. Il envoie le message au créateur. 4. Le système enregistre le résultat.
Scénarios alternatifs	Échec temporaire : programmer une nouvelle tentative. Événement déjà traité : ne pas envoyer un second message.
Postconditions	La notification est marquée comme envoyée ou en attente de nouvelle tentative.

2.6.12 UC-12 — Consulter les documents ouverts

Tableau 2.15 – Fiche du cas UC-12

Rubrique	Spécification
Objectif	Afficher les documents ayant une activité en cours.
Acteur principal	Administrateur.
Préconditions	Accès au tableau de bord administratif.
Scénario nominal	1. Ouvrir le tableau de bord. 2. Demander les documents ouverts. 3. Le système agrège l'activité et les connexions. 4. Il affiche la liste.

Rubrique	Spécification
Scénarios alternatifs	Aucun document ouvert : afficher une liste vide. Source indisponible : signaler les données manquantes.
Postconditions	La liste des documents ouverts est affichée sans modifier les données.

2.6.13 UC-13 — Consulter les personnes bloquées

Tableau 2.16 – Fiche du cas UC-13

Rubrique	Spécification
Objectif	Afficher les rédacteurs actuellement bloqués.
Acteur principal	Administrateur.
Préconditions	Accès au tableau de bord administratif.
Scénario nominal	1. Ouvrir la vue des blocages. 2. Le système recherche les blocages actifs. 3. Il affiche le rédacteur, la cause et la date de fin.
Scénarios alternatifs	Aucun blocage : afficher une liste vide. Données indisponibles : signaler l'erreur.
Postconditions	Les blocages actifs sont affichés sans être modifiés.

2.6.14 UC-14 — Consulter les liens actifs et le nombre de téléchargements restant

Tableau 2.17 – Fiche du cas UC-14

Rubrique	Spécification
Objectif	Suivre les liens actifs et leur solde.
Acteur principal	Administrateur.
Préconditions	Accès au tableau de bord administratif.
Scénario nominal	1. Ouvrir la vue des liens. 2. Le système recherche les liens actifs. 3. Il affiche le document, la limite initiale, le solde et l'état.
Scénarios alternatifs	Aucun lien actif : afficher une liste vide. Données indisponibles : signaler l'erreur sans afficher de faux soldes.
Postconditions	Les liens actifs et leurs soldes sont affichés sans modification.

Chapitre 3

Conception

3.1 Architecture générale

La conception sépare le plan collaboratif du plan de diffusion publique. Le pic de visiteurs ne doit donc pas monopoliser les ressources responsables des opérations d'édition. L'application repose sur un backend Node.js exécuté sur EC2. La génération des PDF est découplée par SQS afin que les requêtes publiques restent courtes.

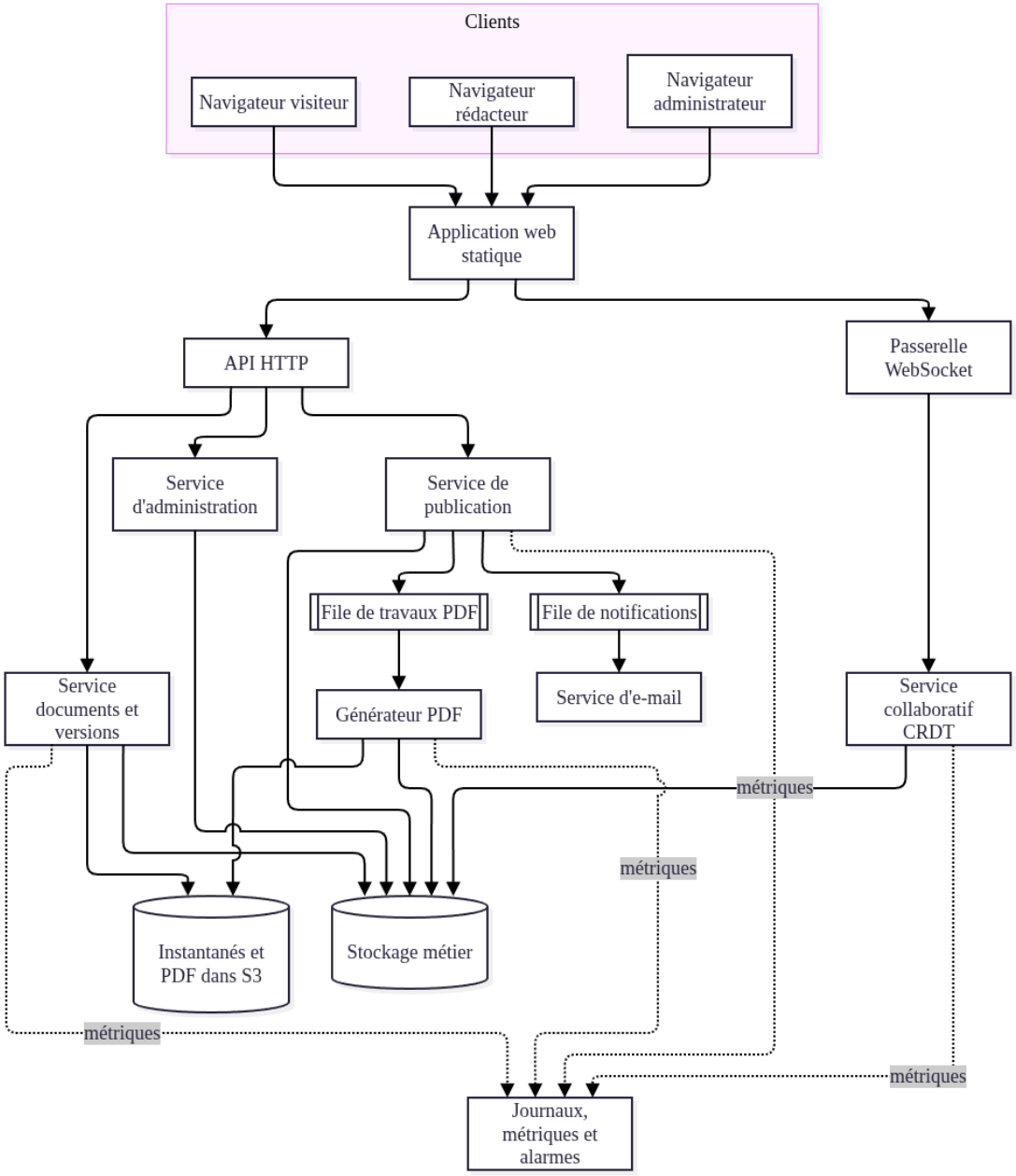


Figure 3.1 – Architecture logique proposée

Tableau 3.1 – Responsabilités des composants logiques

Composant logique	Responsabilité
Application React	Édition Quill, affichage des présences, gestion des liens et consultation administrative.
API Express	Documents, membres, versions, liens, réservations et administration.
Serveur WebSocket Yjs	Connexions persistantes, présence, curseurs, validation et diffusion des opérations.

Composant logique	Responsabilité
Service collaboratif	Validation, idempotence, persistance et convergence des opérations CRDT.
Service de publication	Réservation atomique, capture de révision et suivi du statut.
Générateur PDF	Transformation d'une révision immuable en fichier PDF stocké dans S3.
PostgreSQL	Métadonnées, opérations, crédits, liens, réservations et blocages.
File SQS	Découplage et absorption du pic de génération.
Supervision	Journaux, métriques, alarmes et état opérationnel.

3.1.1 Grille technologique retenue

Tableau 3.2 – Technologies proposées et rôle dans la solution

Besoin	Technologie	Utilisation dans le projet
Interface web	React + Vite	Construire et servir l'interface du rédacteur, du visiteur et de l'administrateur.
Éditeur collaboratif	Quill + Yjs + `y-quill`	Éditer du texte partagé et synchroniser les opérations concurrentes avec un CRDT.
API métier	Node.js + TypeScript + Express	Fournir les routes HTTP pour les documents, les droits, les versions, les crédits et les liens.
Temps réel	Serveur WebSocket Yjs personnalisé	Gérer les connexions, la présence, les curseurs, la validation métier et la diffusion des opérations.
Base de données	PostgreSQL sur Amazon RDS	Conserver les données métier et exécuter les transactions atomiques des quotas et des crédits.
Travaux PDF	Amazon SQS	Mettre en file les demandes de génération pour que l'API réponde rapidement pendant les pics.
Fichiers	Amazon S3	Conserver les instantanés de versions et les PDF ; fournir un accès temporaire après autorisation.

Besoin	Technologie	Utilisation dans le projet
Calcul AWS	Amazon EC2 + rôle IAM	Héberger l'API, le serveur WebSocket et le worker PDF ; autoriser les seuls accès AWS nécessaires sans clé dans le code.
Développement local	Docker Compose	Démarrer ensemble le backend et PostgreSQL pour développer et tester avant le déploiement.
Courriels et supervision	Amazon SES + CloudWatch	Envoyer l'avis du dernier exemplaire, puis centraliser les journaux et métriques utiles.

En production, Nginx sur EC2 sert l'application web et transmet les requêtes HTTP et WebSocket au backend. PostgreSQL est hébergé séparément dans RDS. Le worker PDF consomme les messages SQS et dépose les fichiers dans S3. L'instance utilise un rôle IAM limité aux opérations nécessaires sur SQS, S3, SES et CloudWatch ; aucune clé AWS n'est placée dans le dépôt [8].

3.2 Conception statique et modèle de données

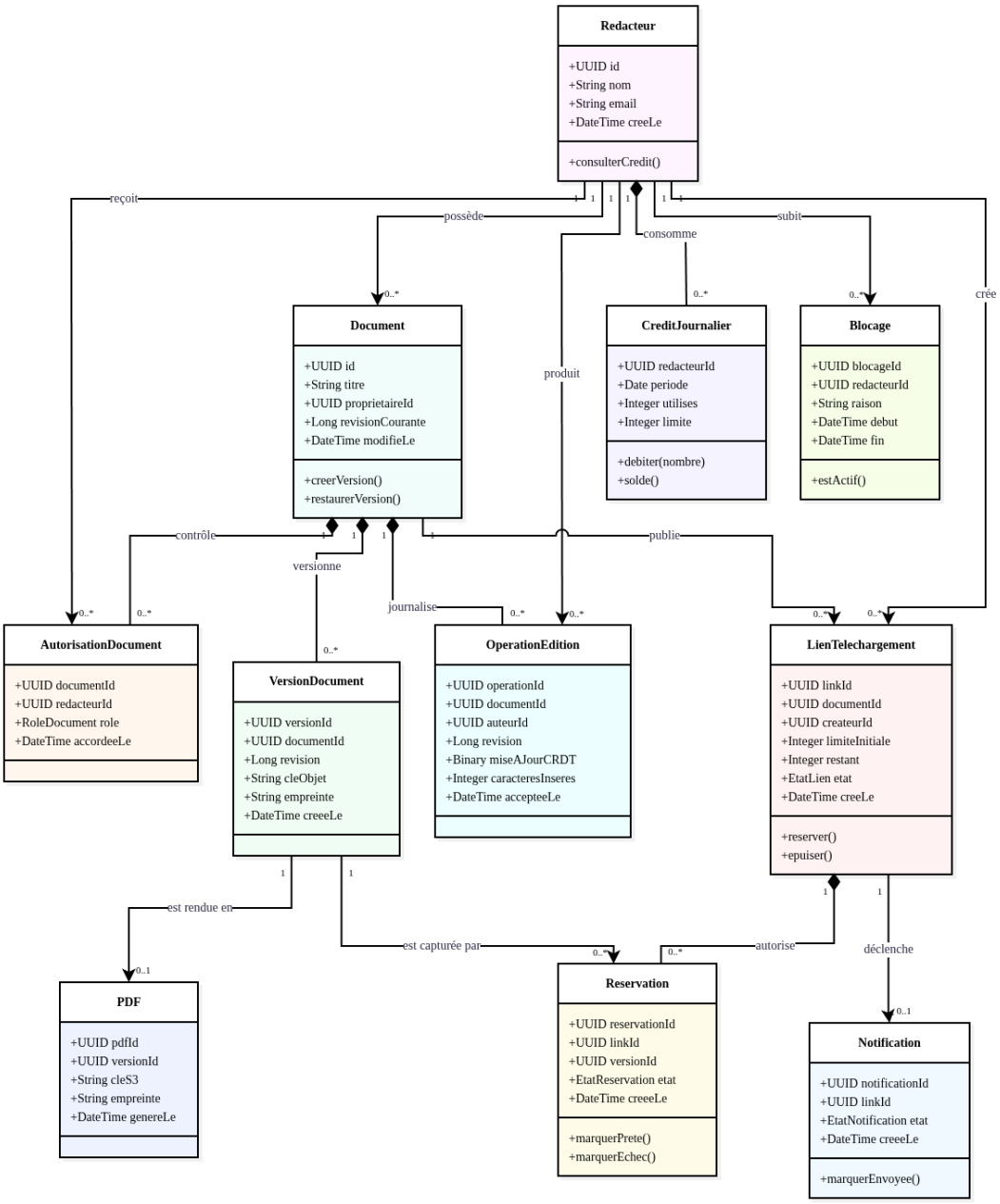


Figure 3.2 – Classes, associations et multiplicités

3.2.1 Description des classes principales

Tableau 3.3 – Classes du domaine et responsabilités

Classe	Responsabilité	Attributs essentiels
Rédacteur	Représente l'identité déclarée d'un contributeur.	id, nom, e-mail, date de création
Document	Regroupe les métadonnées et désigne la révision courante.	id, titre, propriétaire, révision courante
AutorisationDocument	Associe un rédacteur à un document et à un rôle.	documentId, rédacteurId, rôle
OpérationEdition	Décrit une mise à jour CRDT immuable et idempotente.	operationId, documentId, auteurId, charge utile, date
VersionDocument	Représente un état stable consultable ou restaurable.	versionId, documentId, révision, objet S3, auteur, date
CréditJournalier	Comptabilise atomiquement les caractères acceptés.	rédacteurId, date, utilisés, limite
LienTéléchargement	Conserve la limite, le solde et l'état du lien.	linkId, limite, restant, état, créateur
Réservation	Matérialise une autorisation unique liée à une révision.	reservationId, linkId, versionId, état, date
PDF	Référence l'objet produit et son empreinte.	pdfId, versionId, clé S3, hash, date
Blocage	Décrit la période et la cause d'un blocage temporaire.	rédacteurId, début, fin, raison
Notification	Conserve l'événement final unique et l'état des tentatives d'envoi.	notificationId, linkId, état, date

3.2.2 Principes de stockage

— Les opérations et réservations possèdent un identifiant idempotent fourni ou confirmé par le serveur.
— Les compteurs critiques sont modifiés par condition ou transaction atomique.
— Les versions utilisées pour produire un PDF sont immuables.
— Les charges binaires volumineuses, les instantanés et les PDF sont stockés dans S3. Les métadonnées restent dans la base.
— Les informations de présence et de curseur sont éphémères et ne font pas partie de

l'historique métier.

3.2.3 Index d'accès attendus

Tableau 3.4 – Accès aux données et clés de recherche

Besoin	Clé principale ou index attendu
Charger un document et ses opérations	documentId puis numéro de révision/horodatage
Trouver les documents d'un rédacteur	rédacteurId via les autorisations
Réserver sur un lien	linkId avec mise à jour conditionnelle PostgreSQL du solde
Charger le crédit du jour	rédacteurId + date de période
Lister les blocages actifs	état + date de fin

3.3 Conception dynamique

3.3.1 Acceptation d'une modification collaborative

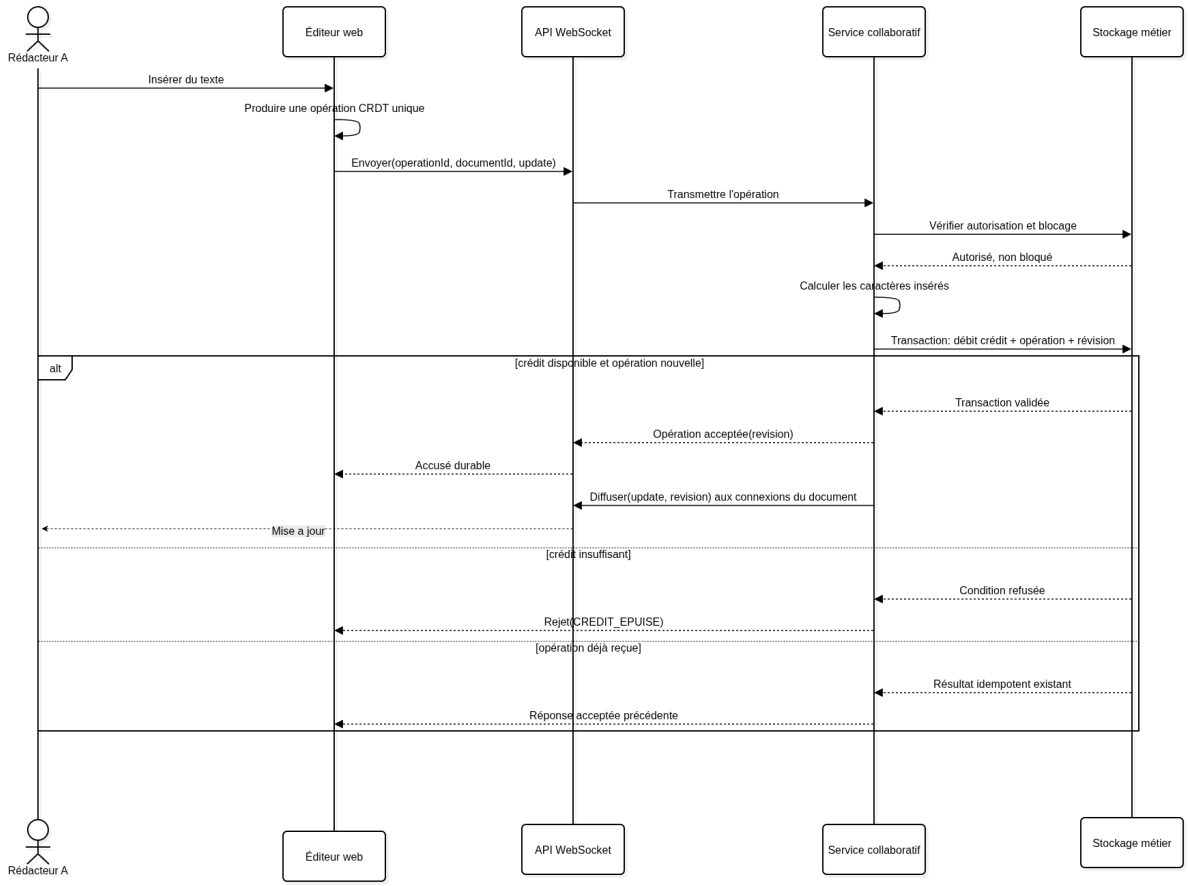


Figure 3.3 – Validation, persistance et diffusion d'une opération

La confirmation retournée au client signifie que l'opération a franchi les contrôles d'accès et de crédit et qu'elle a été enregistrée durablement. Une diffusion WebSocket non reçue ne supprime donc pas l'opération : un client reconnecté récupère les opérations manquantes à partir de sa dernière révision connue.

3.3.2 Réservation et téléchargement

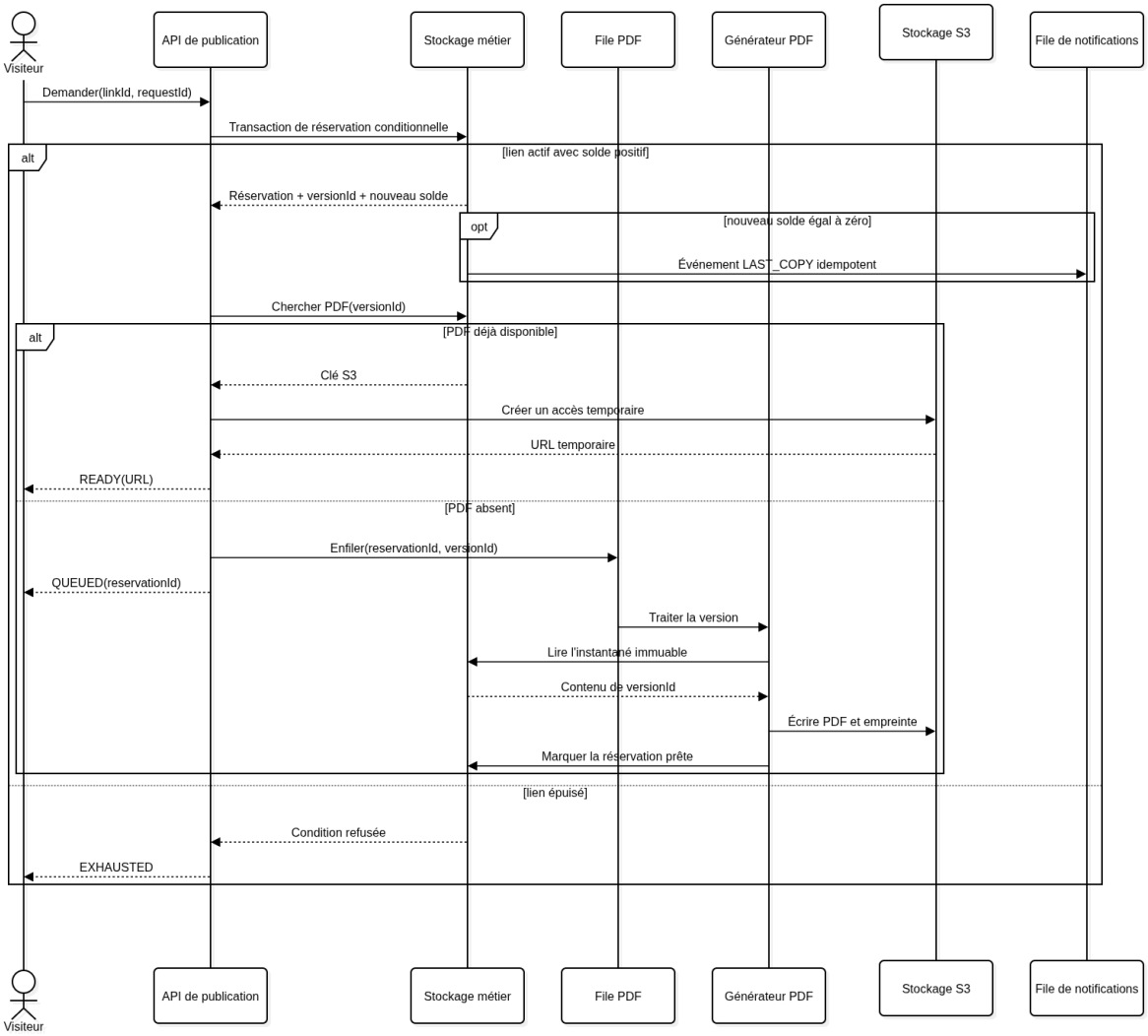


Figure 3.4 – Réservation atomique, génération et livraison

3.3.3 Création d'un lien limité

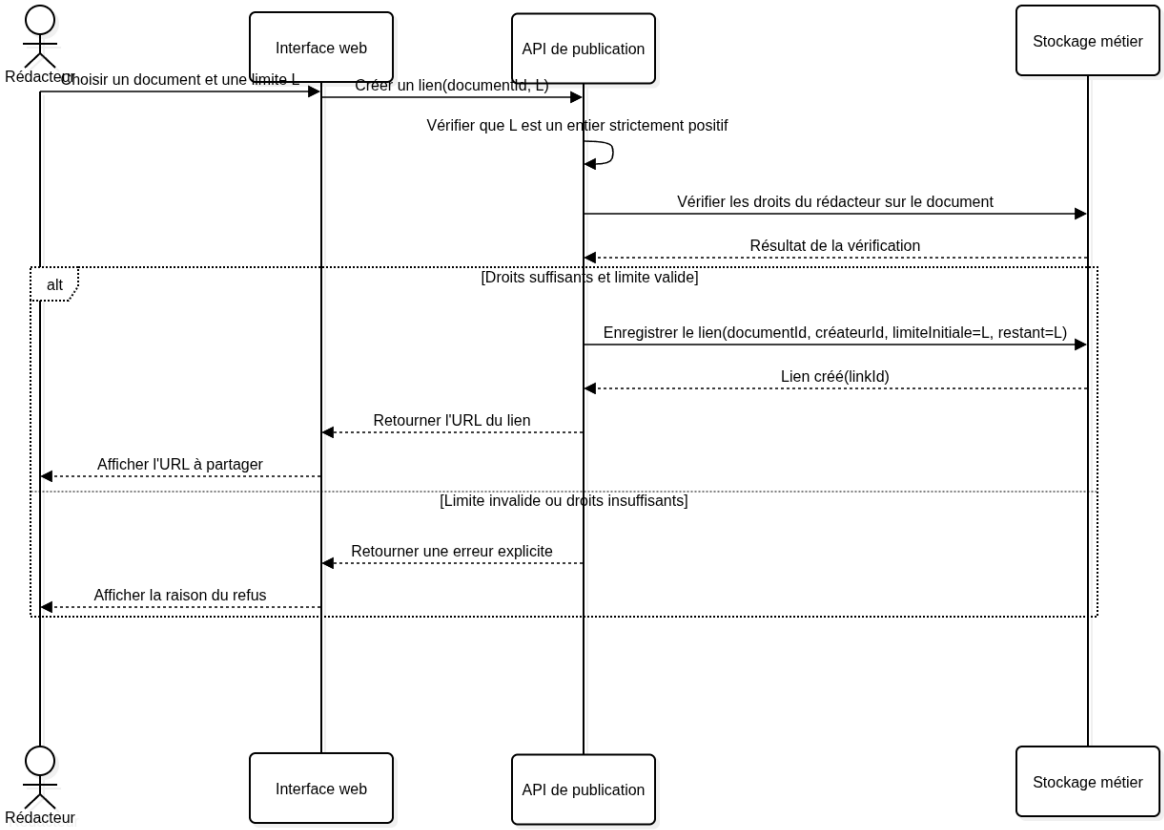


Figure 3.5 – Création d'un lien de téléchargement limité

3.3.4 Cycle de vie d'un lien

Cycle de vie du lien de téléchargement

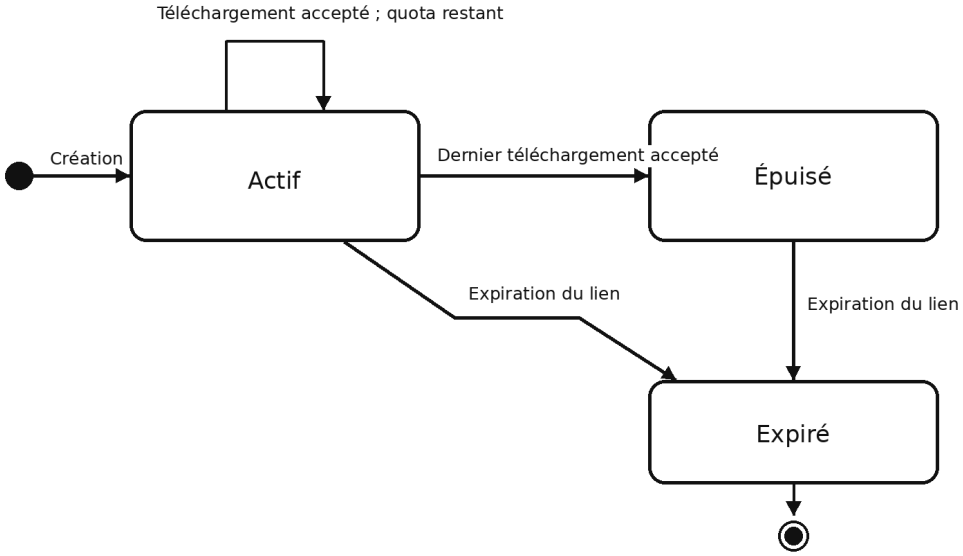


Figure 3.6 – Cycle de vie du lien limité

3.4 Conception des mécanismes critiques

3.4.1 Réservation atomique

```
fonction reserver(linkId, reservationId):
  commencer transaction
  retrouver le résultat si reservationId existe déjà
  vérifier la révision courante à capturer
  décrémenter restant si état = ACTIF et restant > 0
  créer Réservation(reservationId, revisionCapturee)
  si le nouveau solde vaut 0:
    passer le lien à ÉPUISÉ
    créer l'événement LAST_COPY avec une clé idempotente
  valider transaction
  retourner la réservation
```

L'invariant est `0` $\leq$ `restant` $\leq$ `limiteInitiale`. La lecture du solde suivie d'une

écriture séparée est interdite, car deux requêtes pourraient observer le même dernier exemplaire.

3.4.2 Convergence des éditions

Chaque client produit une mise à jour CRDT. Les mises à jour possèdent des identifiants uniques, sont commutatives ou fusionnées suivant les règles de la bibliothèque, puis conservées avant confirmation. Le serveur ne remplace jamais le document entier par le dernier texte reçu. Des instantanés périodiques réduisent le temps de reconstruction sans supprimer le journal nécessaire à la reprise.

```
fonction accepterOperation(opération):
  vérifier autorisation et blocage
  si operationId existe: retourner le résultat précédent
  calculer le nombre de caractères insérés
  transaction : débit crédit + opération + révision
  confirmer au client
  diffuser aux connexions du document
```

Risque à tester : le calcul du nombre exact de caractères insérés à partir d'une mise à jour Yjs doit être vérifié sur la plateforme. Si l'analyse fiable de la mise à jour côté serveur s'avère trop coûteuse, le protocole d'édition devra transmettre une représentation vérifiable des insertions, sans faire confiance au compteur annoncé par le navigateur.

3.4.3 Crédit journalier

Le crédit est identifié par le couple rédacteur/période. La mise à jour n'est autorisée que si `utilisés + coût` $\leq$ `10 000`. Deux appareils ne peuvent donc pas valider simultanément deux opérations utilisant le même solde. Les suppressions ont un coût nul et ne diminuent pas la valeur déjà utilisée.

3.4.4 Cohérence du PDF

La réservation référence une version immuable. Le générateur lit uniquement cette version, produit le PDF, calcule son empreinte et écrit le fichier dans S3. Une correction concurrente crée une révision ultérieure. Elle ne peut pas modifier le fichier en cours de génération. Une demande suivante capturera la nouvelle révision sans changement du lien public.

3.4.5 Idempotence

Les navigateurs, files et processus peuvent répéter une requête. Les opérations d'édition, réservations, générations et événements de notification possèdent donc une clé d'idempotence. Une répétition retourne ou poursuit le traitement existant au lieu de consommer un nouveau quota. La livraison de l'e-mail reste soumise aux garanties du fournisseur, comme précisé à la section 3.6.

3.4.6 Publication durable des travaux

Une réservation validée ne doit pas rester bloquée si le service s'interrompt avant de transmettre le travail PDF. La transaction conserve donc aussi une intention durable de génération, identifiée par la réservation. Un relais reprend les intentions non transmises et alimente la file. Le consommateur reconnaît les travaux déjà terminés et renvoie leur résultat. Le même principe s'applique à l'événement du dernier exemplaire. Une surveillance signale les réservations en attente au-delà du délai attendu.

3.4.7 Restauration pendant une session collaborative

La restauration prépare une transformation vers la version choisie à partir de la révision courante. Sa validation vérifie que cette révision n'a pas changé et que le crédit couvre les réinsertions. Si une édition concurrente a été acceptée, la préparation est recommencée et le rédacteur est informé du conflit. Une restauration acceptée crée une révision supplémentaire et conserve les opérations antérieures. Elle ne supprime pas le journal. Les autres clients reçoivent les opérations de restauration par le canal collaboratif habituel.

3.4.8 Opérations refusées et reprise du client

Le client distingue les changements locaux en attente de l'état confirmé. Un rejet pour crédit insuffisant ne doit pas laisser une opération non autorisée intégrée dans l'état partagé. La plateforme devra valider soit une application locale différée jusqu'à confirmation, soit une reconstruction depuis l'état confirmé avec conservation du texte refusé dans un brouillon local. La diffusion et la persistance de ces changements restent interdites tant que leur validation n'a pas réussi.

3.5 Conception des composants

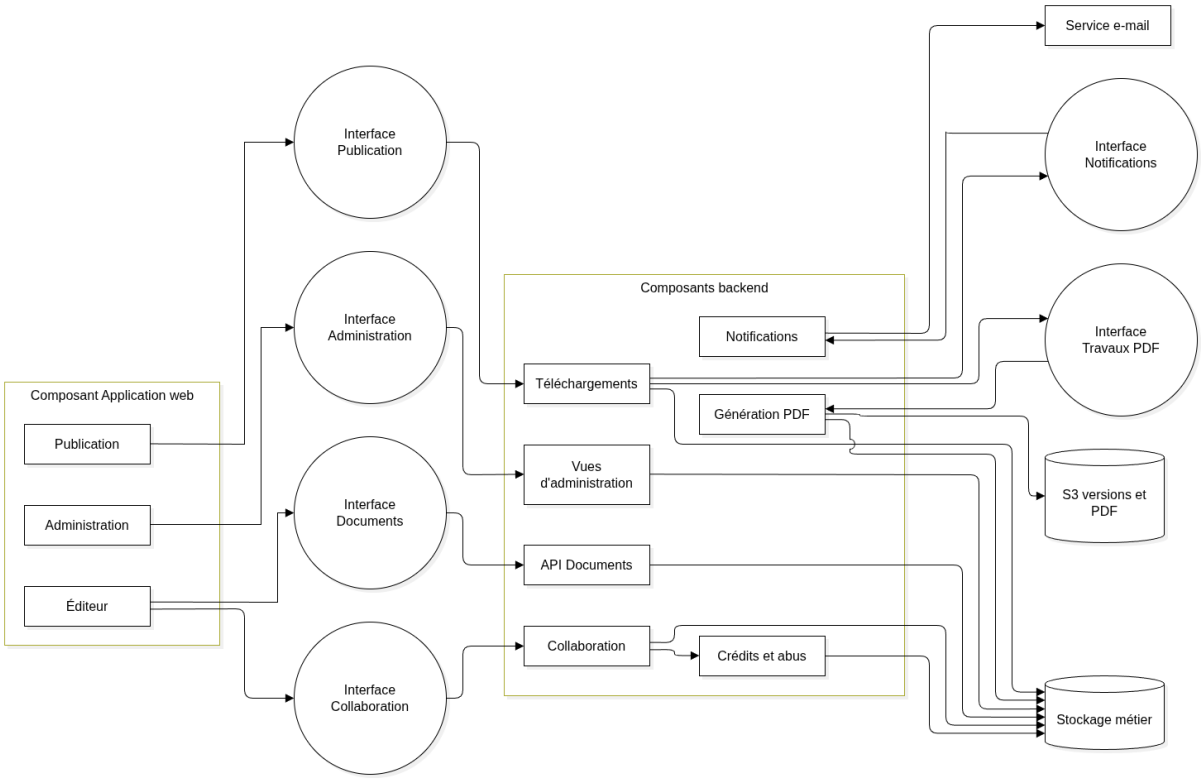


Figure 3.7 – Composants logiciels et interfaces

Tableau 3.5 – Interfaces entre composants

Interface	Fournisseur	Consommateur	Responsabilité
Documents HTTP	API métier	Application web	Créer, partager, versionner et restaurer.
Collaboration WS	Service collaboratif	Éditeur web	Échanger opérations, présence et curseurs.
Publication HTTP	Service de téléchargement	Visiteur	Réserver, suivre et récupérer.
Travaux PDF	File	Générateur	Transmettre une réservation et une version.
Objets PDF	S3	Générateur et visiteur autorisé	Conserver et délivrer les fichiers.
Notifications	Service mail	Créateur du lien	Informer du dernier exemplaire.

3.6 Formalisation mathématique de la solution

L'édition collaborative et la publication limitée font intervenir plusieurs actions concurrentes. Une description fonctionnelle seule ne suffit pas à déterminer si leurs effets restent corrects. Cette section formalise les états, les transitions et les propriétés à préserver. Les démonstrations portent sur le modèle proposé. La conformité de l'implémentation à ce modèle devra ensuite être vérifiée.

3.6.1 Hypothèses de cohérence

Atomicité, cohérence et idempotence

Une opération est atomique lorsque ses effets métier deviennent visibles ensemble ou ne le deviennent pas. Réserver un exemplaire exige ainsi de mettre à jour le compteur et de créer la réservation dans une même transition. Une interruption entre ces deux écritures ne doit pas laisser un quota débité sans réservation récupérable.

La cohérence désigne ici le respect des règles propres au système : un compteur ne devient jamais négatif, un crédit ne dépasse pas sa limite et une version de document est complète. L'idempotence traite un autre problème : une même demande retransmise doit retrouver son résultat précédent, sans créer une nouvelle consommation.

Ordre des opérations et concurrence

Deux demandes sont concurrentes lorsque leurs intervalles d'exécution se recouvrent. Pour les compteurs, le système doit se comporter comme si chaque modification atomique intervenait à un instant unique entre la réception de la demande et sa réponse. Cet instant constitue son point de linéarisation. La réservation du dernier exemplaire ne peut donc appartenir qu'à une seule demande.

L'édition admet un modèle différent : les répliques peuvent momentanément diverger pendant la transmission, à condition que les opérations acceptées soient durables et que leur intégration conduise au même état final. Cette distinction permet de choisir une cohérence stricte pour les quotas et une convergence contrôlée pour le texte.

3.6.2 Ensembles et variables d'état

On note U l'ensemble des rédacteurs, D l'ensemble des documents et L l'ensemble des liens. Chaque lien $\ell \in L$ référence un document $d(\ell) \in D$. L'ensemble $A \subseteq U \times D$ contient les autorisations d'édition. La condition $(u, d) \in A$ signifie que le rédacteur u dispose d'un accès au document d.

Tableau 3.6 – Notations du modèle formel

Symbole	Signification
N_ℓ	Limite initiale d'exemplaires du lien ℓ, strictement positive.
$R_\ell(t)$	Nombre d'exemplaires encore réservables à l'instant t.
$S_\ell(t)$	Ensemble des réservations distinctes validées pour ℓ.
$B_{u,j}(t)$	Caractères débités pour u durant la période quotidienne j.
$c(o)$	Coût en caractères insérés de l'opération o.
$O_d(t)$	Ensemble des opérations acceptées pour le document d.
$V_d(k)$	Contenu cohérent du document d à la révision identifiée k.
$Q(t)$	Nombre de travaux PDF en attente, hors travaux en cours.

3.6.3 Quota de téléchargements

Invariant de conservation

Le modèle compte des autorisations logiques de téléchargement. Il impose :

$$R_\ell(t) + |S_\ell(t)| = N_\ell, \qquad 0 \leq R_\ell(t) \leq N_\ell. \tag{3.1}$$

Une demande possède une clé d'idempotence q. Si $q \in S_\ell$, le résultat déjà enregistré est retourné. Si $q \notin S_\ell$ et $R_\ell > 0$, la transition atomique est :

$$(R_\ell, S_\ell) \longmapsto (R_\ell - 1, S_\ell \cup \{q\}). \tag{3.2}$$

Si le solde vaut zéro, la demande est refusée sans changement d'état.

Justification de la borne

À l'initialisation, $R_\ell = N_\ell$ et $S_\ell = \varnothing$. L'équation (3.1) est satisfaite. Une réservation nouvelle diminue le premier terme d'une unité et augmente le second d'une unité. Sa garde $R_\ell > 0$ interdit un solde négatif. Une répétition ou un refus ne modifie aucun terme. Par induction sur les transitions validées, $|S_\ell| \leq N_\ell$ demeure vrai, même si les demandes arrivent simultanément.

La sûreté « jamais plus de N_ℓ » ne suffit pas à établir que les N_ℓ exemplaires pourront tous être obtenus. Sous l'hypothèse d'un service disponible et d'au moins N_ℓ demandes distinctes recevables, la progression des traitements doit permettre d'atteindre $|S_\ell| = N_\ell$. Les échecs de génération sont repris avec la même réservation.

Portée du comptage

Une autorisation n'est pas la preuve qu'un transfert a été reçu entièrement. Une adresse S3 temporaire peut aussi être réutilisée pendant sa validité. La preuve précédente concerne les réservations, pas un nombre exact de transferts HTTP. Si la règle finale exige un transfert unique, un point de livraison contrôlé devra consommer un jeton atomiquement avant l'envoi. Le traitement des coupures et reprises devra alors être défini. Cette frontière constitue une hypothèse explicite de la spécification, et non une propriété acquise du stockage.

3.6.4 Crédit journalier d'écriture

Pour chaque rédacteur u et chaque période j, la limite est $C = 10\,000$. Le débit est défini par :

$$B_{u,j} = \sum_{o \in O_{u,j}} c(o), \qquad 0 \leq B_{u,j} \leq C, \tag{3.3}$$

où $O_{u,j}$ est l'ensemble des opérations distinctes acceptées pour ce rédacteur et cette période. Le serveur ne valide une insertion que si $B_{u,j} + c(o) \leq C$. Le débit, l'enregistrement de l'opération et son identifiant idempotent doivent appartenir à la même transaction logique. Ainsi, deux appareils utilisent un compteur commun.

Le coût est le nombre de points de code Unicode insérés, mesuré côté serveur. Une suppression ne rembourse aucun crédit. Un remplacement coûte les nouveaux caractères insérés. Pour éviter une voie de contournement, une restauration est traduite en opérations contrôlées et ses réinsertions sont débitées. Cette règle doit être annoncée à l'utilisateur. Un glyphe visuel composé peut contenir plusieurs points de code : cette convention de comptage doit rester identique dans le client et le serveur.

Le même raisonnement inductif que pour le quota établit la borne (3.3) si le coût est calculé correctement. L'identifiant du jour est calculé selon l'heure serveur dans le fuseau `Africa/Douala`. Un nouveau jour correspond à un nouvel enregistrement de crédit. Aucun balayage global des utilisateurs à minuit n'est nécessaire.

3.6.5 Convergence et conservation des éditions

Modèle abstrait de fusion

Dans un modèle CRDT à états, l'état logique appartient à un ensemble ordonné $(\mathcal{S}, \preceq)$ muni d'une fusion $\sqcup$. Les propriétés utiles sont :

$$x \sqcup y = y \sqcup x \qquad \text{(commutativité)}, \tag{3.4}$$

$$(x \sqcup y) \sqcup z = x \sqcup (y \sqcup z) \qquad \text{(associativité)}, \tag{3.5}$$

$$x \sqcup x = x \qquad \text{(idempotence)}. \tag{3.6}$$

Les métadonnées de l'état logique peuvent croître même lorsque le texte visible est raccourci par une suppression. La fusion s'applique donc à l'état interne, pas à une concaténation de chaînes. Les protocoles à mises à jour doivent respecter les règles de dépendance et de livraison du CRDT choisi. Ces équations sont un modèle d'explication et ne démontrent pas, seules, la correction de la bibliothèque utilisée.

Propriété de convergence attendue

Si deux participants a et b ont intégré le même ensemble d'opérations valides et leurs dépendances, ils doivent obtenir le même texte :

$$O_d^{(a)} = O_d^{(b)} \implies \text{texte}(S_d^{(a)}) = \text{texte}(S_d^{(b)}). \tag{3.7}$$

La convergence finale suppose que la diffusion reprend après une interruption et que les opérations manquantes sont accessibles. Elle ne garantit pas qu'un participant isolé du réseau voie immédiatement le dernier état.

Durabilité et sens d'une modification conservée

Pour toute opération confirmée o, le système impose :

$$\text{confirmation}(o) \implies \text{persistance}(o) \wedge \text{rejouable}(o). \tag{3.8}$$

Une opération conservée n'implique pas que tous ses caractères restent visibles éternellement : un autre rédacteur peut les supprimer légitimement. Les tests distingueront donc les insertions seules, dont les marqueurs doivent tous apparaître, des scénarios avec suppression ou restauration, dont le résultat doit respecter la sémantique du protocole. Une opération refusée pour crédit insuffisant ne doit pas être diffusée comme une opération acceptée.

3.6.6 Révision cohérente et production du PDF

Pour une demande de téléchargement r, on note t_e l'entrée dans le service et t_c l'acceptation de sa capture de révision. Le système choisit un point $\tau_r \in [t_e, t_c]$ et associe à la demande la révision k_r courante à cet instant :

$$P_r = \mathrm{RenduPDF}(V_{d(r)}(k_r)). \tag{3.9}$$

L'identifiant k_r reste fixe pendant toute la génération. Un instantané ancien ne suffit pas : il faut reconstruire la révision capturée en intégrant les opérations acceptées jusqu'à celle-ci. Si une correction est confirmée avant l'arrivée d'une nouvelle demande, la révision choisie pour cette demande doit en tenir compte.

Une réalisation possible lit le numéro courant k, puis crée la réservation avec une condition vérifiant que ce numéro n'a pas changé. En cas d'échec, elle recommence sans débit. Une autre réalisation capture la révision dans le service autoritatif du document. Le choix dépend de la plateforme et de la contention. Dans les deux cas, la génération s'appuie sur une version immuable.

La relation (3.9) signifie que le PDF reflète un état entier du document. Deux visiteurs peuvent recevoir deux révisions différentes si une modification est acceptée entre leurs captures. Une demande mise en attente conserve sa révision capturée. Ce point fixe l'interprétation du moment d'utilisation du lien.

3.6.7 Modèle de charge et attente

Le scénario fournit 15 000 visiteurs, dont 80 % pendant la première minute. Le débit moyen sur cette minute est donc :

$$\bar{\lambda}_v = \frac{0{,}8 \times 15\,000}{60} = 200 \text{ demandes par seconde.} \tag{3.10}$$

Cette moyenne ne borne pas les rafales instantanées. Le générateur de charge devra tester une distribution étalée et une arrivée concentrée, pendant que 300 rédacteurs travaillent. Si chacun produit en moyenne f messages par seconde, le trafic entrant collaboratif vaut $300f$. Le nombre de diffusions dépend aussi du nombre de participants par document.

Pour la file PDF, un modèle discret simplifié est :

$$Q_{n+1} = \max(0, Q_n + A_n - M_n), \tag{3.11}$$

où A_n est le nombre de travaux admis pendant l'intervalle et M_n la capacité de traitement disponible. Avec k travailleurs et un temps moyen de génération s, le débit de service

est approximativement k/s. Cette approximation doit être mesurée pour les documents réellement utilisés.

Pour un lien limité à 500 exemplaires, au plus 500 réservations distinctes alimentent la chaîne PDF. Les demandes rejetées ne doivent pas engendrer de travail de rendu. Le partage d'un PDF entre réservations visant la même révision peut réduire le nombre de générations. Les reprises peuvent en revanche augmenter le nombre de tentatives d'exécution.

3.6.8 Épuisement et notification

Le passage de $R_\ell = 1$ à $R_\ell = 0$ produit un événement logique unique e_ℓ. Une contrainte d'unicité sur son identifiant évite de créer deux événements pour le même lien. L'événement est enregistré avec le compteur, puis transmis par un relais reprenable. Une panne entre l'enregistrement et l'envoi à la file ne doit pas perdre cette notification.

L'unicité de l'événement ne prouve pas l'unicité absolue d'un e-mail reçu : si le fournisseur accepte l'envoi puis que le processus tombe avant l'enregistrement du résultat, une reprise peut créer un doublon. La conception distingue donc l'événement métier unique, les tentatives d'envoi et la garantie réellement offerte par le fournisseur.

Après épuisement, les visiteurs sans réservation obtiennent l'état épuisé. Les visiteurs ayant déjà réservé conservent leur droit et leurs travaux continuent jusqu'à une issue explicite. Seuls les travaux dépourvus d'autorisation et les attentes devenues inutiles doivent cesser.

3.6.9 Lien avec les modèles UML

Les classes `LienTelechargement`, `Reservation` et `CreditJournalier` portent les variables des équations (3.1) et (3.3). Les transitions atomiques apparaissent dans les séquences de réservation et d'édition. Les classes de version et de PDF matérialisent la relation (3.9). Les diagrammes rendent visibles les responsabilités. Les invariants précisent les propriétés que leurs échanges doivent préserver.

3.7 Déploiement, sécurité et exploitation

3.7.1 Déploiement AWS

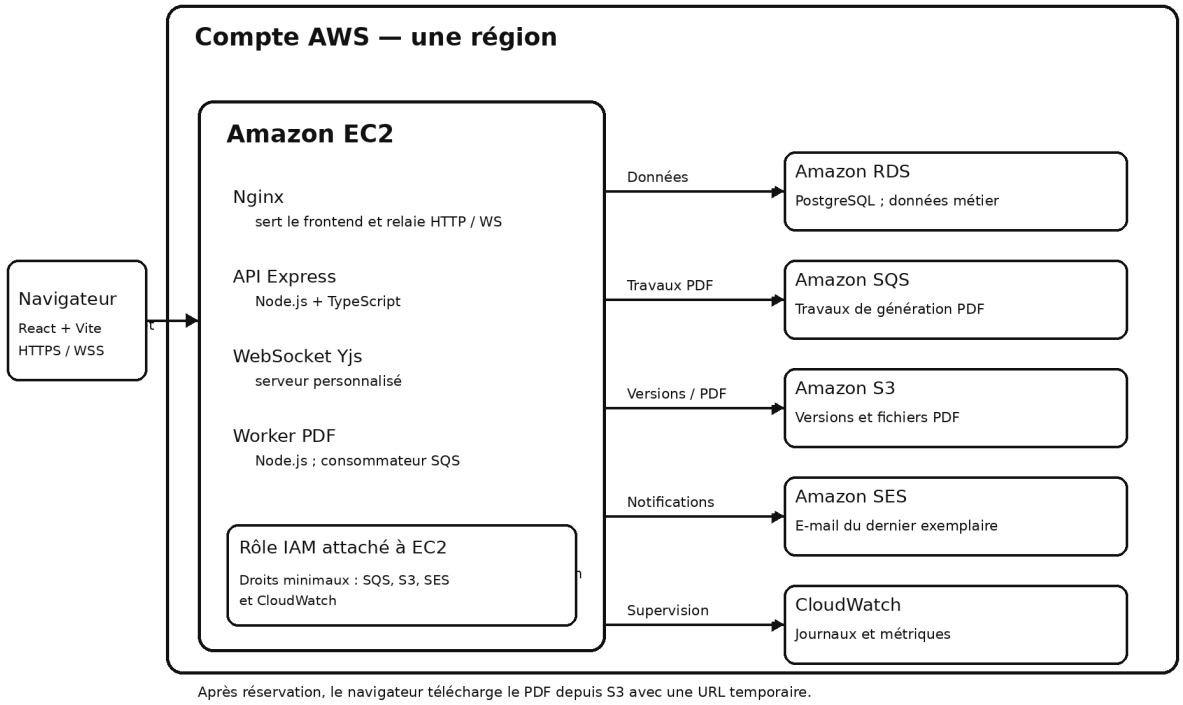


Figure 3.8 – Nœuds, services et artefacts déployés

Principes

— Une région unique est paramétrée dans l'infrastructure comme code.
— Les ressources portent des noms et étiquettes permettant de les retrouver et de les supprimer.
— Le frontend ne contient aucun secret AWS.
— L'instance EC2 utilise un rôle IAM limité à SQS, S3, SES et CloudWatch.
— Le bucket de PDF refuse l'accès public direct. L'accès est accordé de manière temporaire après réservation.
— Les files possèdent une politique de reprise et une file d'échecs contrôlée.

Infrastructure comme code

La description de l'infrastructure doit permettre la création et la suppression reproductibles de l'instance EC2, de la base RDS PostgreSQL, des files, des buckets, des rôles,

des journaux et des alarmes. Les paramètres dépendant de l'environnement sont séparés du code. La commande exacte sera documentée dans le README.

3.7.2 Sécurité

Moindre privilège

Tableau 3.7 – Permissions des composants

Composant	Autorisations nécessaires	Autorisations exclues
Backend Node.js	Accéder à PostgreSQL, publier les travaux dans SQS et écrire les journaux CloudWatch.	Administrer le compte AWS ou rendre le bucket public.
Service de téléchargement	Lire et mettre à jour un lien dans PostgreSQL, créer une réservation et placer un travail dans SQS.	Modifier les opérations d'édition ou les crédits.
Worker PDF	Lire une version, écrire le PDF correspondant dans S3 et mettre à jour le statut.	Décrémenter le quota.
Worker de notification	Lire un événement de dernier exemplaire, appeler SES et marquer la notification.	Lire le contenu complet des documents.
Administration	Lire les vues opérationnelles.	Modifier silencieusement les quotas ou l'historique.

Mesures applicatives

— validation de la syntaxe et de la taille des entrées.
— jetons de partage imprévisibles.
— limitation des requêtes par identité déclarée, session et signal réseau pertinent.
— échappement du contenu lors de l'affichage et de la génération PDF.
— absence de données sensibles dans les journaux.
— expiration rapide des URL S3 présignées [9].
— chiffrement des communications et chiffrement au repos fourni par les services utilisés.

Limite de l'identification

L'identification par nom et e-mail est déclarative. Un utilisateur peut donc déclarer l'adresse d'un tiers. Les autorisations et les blocages portent sur l'identité applicative

présentée. Ils ne garantissent pas l'identité de la personne physique. Cette limite détermine la portée réelle du contrôle d'accès et du dispositif anti-abus.

3.7.3 Performance, robustesse et observabilité

Traitement du pic

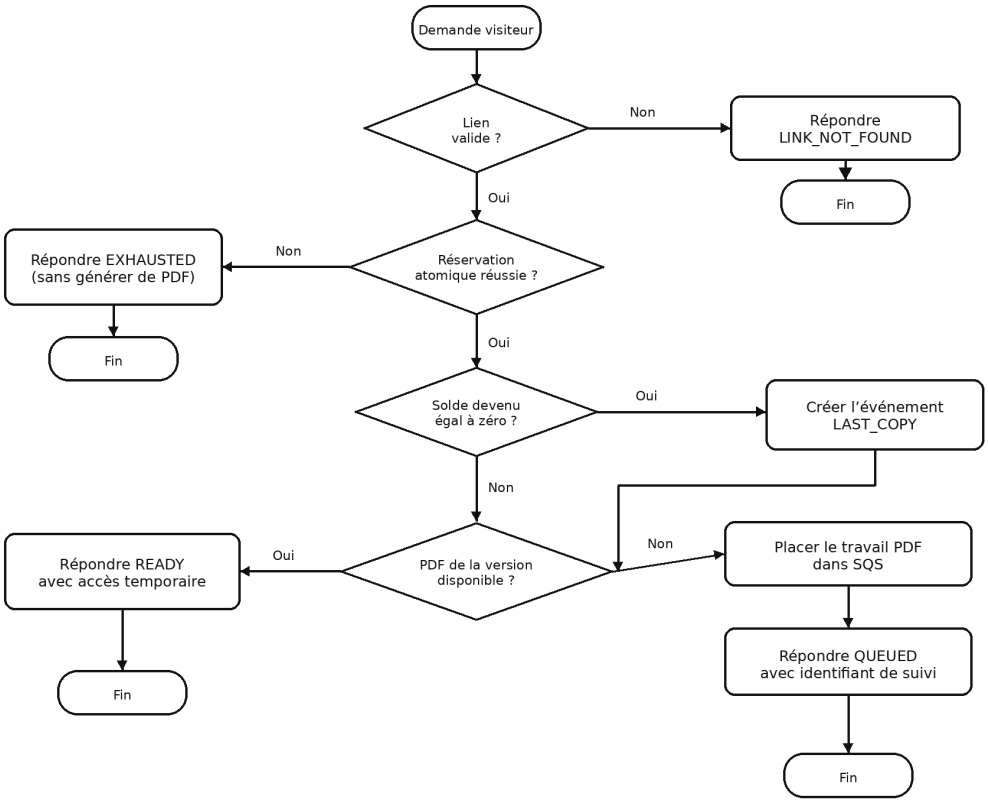


Figure 3.9 – Réponse rapide et arrêt des travaux inutiles

Le chemin synchrone Express décide rapidement si un exemplaire peut être réservé. La génération, plus coûteuse, est découplée par SQS. Une demande refusée n'entre jamais dans la file. Le processus WebSocket Yjs est séparé du worker PDF afin que le trafic public ne consomme pas toute la capacité collaborative. À l'épuisement du lien, les réservations déjà acceptées poursuivent leur traitement. Les nouvelles demandes reçoivent un état épuisé. L'arrêt des travaux inutiles ne doit pas interrompre une livraison autorisée.

Modes de défaillance

Tableau 3.8 – Gestion des défaillances

Défaillance	Réaction prévue	Garantie conservée
Message PDF répété	Réutiliser la génération identifiée par réservation/version.	Pas de double consommation.
Client collaboratif déconnecté	Recharger l'instantané puis les opérations manquantes.	Convergence finale.
E-mail temporairement indisponible	Nouvelle tentative idempotente.	Événement unique et livraison externe suivie, avec un risque résiduel de doublon.
PDF échoué	État ÉCHEC visible et reprise bornée.	Pas de fichier incohérent.
Lien déjà épuisé	Réponse immédiate sans travail asynchrone.	Aucun service inexistant promis.

Observabilité

Tableau 3.9 – Indicateurs d'exploitation

Indicateur	Utilité
Réservations acceptées/refusées par lien	Prouver l'exactitude et diagnostiquer les pics.
Latence p50/p95/p99 de réservation	Mesurer la qualité de réponse publique.
Profondeur et âge maximal de la file PDF	Détecter une saturation.
Connexions et opérations WebSocket	Observer les documents actifs.
Retards de propagation	Vérifier « presque aussitôt ».
Refus de crédit et blocages	Suivre les limites et les abus.
Erreurs et reprises de génération	Contrôler la robustesse.
Notification du dernier exemplaire	Vérifier l'unicité de l'événement.

3.8 Validation et limites

La validation prévue confronte les mécanismes décrits aux exigences de l'association. Les modèles mathématiques expriment les invariants. Les essais vérifient que les composants réels les préservent face à la concurrence, aux retransmissions et aux interruptions. Aucun résultat de campagne n'est présenté dans cette section.

3.8.1 Vérification des six contraintes

1. **Quota exact.** Créer un lien de limite N, lancer plus de N demandes distinctes concurrentes et retransmettre certaines clés. Vérifier le nombre de réservations uniques, le solde, les réponses et l'absence de double débit. Rejouer le test avec une panne entre réservation et publication du travail.
2. **Convergence et conservation.** Simuler des insertions concurrentes au même emplacement, puis des suppressions et reconnexions. Comparer les états reconstruits depuis le journal et les répliques synchronisées. Dans le scénario d'insertion seule, vérifier la présence de tous les marqueurs acceptés. Dans les autres, comparer le résultat au comportement attendu du protocole.
3. **Actualité et cohérence.** Créer un lien, confirmer une correction, puis télécharger avec le même lien. Vérifier le contenu extrait du PDF et l'identifiant de révision. Modifier le document pendant le rendu et contrôler que le fichier entier reste associé à la révision capturée.
4. **Crédit partagé.** Partir d'un faible solde et envoyer simultanément des insertions depuis plusieurs appareils sous la même identité. Vérifier la somme des coûts acceptés, le refus des dépassements, l'idempotence et le changement de période serveur.
5. **Pic de charge.** Envoyer 15 000 demandes, dont 12 000 durant la première minute, en maintenant 300 rédacteurs simulés. Mesurer les statuts, délais, erreurs, profondeur de file et latence d'édition. Une erreur réseau, un dépassement de délai ou un refus technique brut ne vaut pas réponse fonctionnelle conforme.
6. **Épuisement rapide.** Mesurer le délai de notification des visiteurs sans réservation après le dernier exemplaire. Vérifier l'absence de nouveaux travaux non autorisés, la poursuite des travaux déjà réservés et la création d'un seul événement logique de notification.

Chaque scénario conserve sa configuration, ses horodatages, ses clés de requête, les opérations acceptées et les résultats bruts. La répétition des essais et la comparaison des invariants permettent de délimiter la portée de la validation. La réussite d'un test ne prouve pas l'absence de tout défaut en dehors des conditions explorées.

3.8.2 Limites

Risques identifiés

— Le coût en caractères d'une mise à jour CRDT doit être mesuré côté serveur sans confiance excessive dans le client.
— Une identité déclarative permet l'usurpation et limite la portée du blocage.
— Le scénario complet de 15 000 visiteurs peut nécessiter un générateur de charge distribué.
— Les limites et quotas initiaux du compte AWS doivent être vérifiés avant la campagne de charge.
— Une réservation consommée dont le transfert est abandonné n'est pas restituée. Cette règle favorise l'exactitude plutôt que l'optimisation commerciale.
— La présence et les curseurs sont indicatifs : une déconnexion brutale peut rester visible jusqu'à expiration.

Conclusion générale et perspectives

La conception protège le quota par une réservation atomique, l'édition par un modèle convergent, le crédit par une condition serveur et le PDF par une version immuable. Le traitement asynchrone isole les rédacteurs du pic public.

Le rapport de test fournira les mesures. Le document d'API décrira les endpoints.

Bibliographie

[1] Leslie Lamport, *Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System*, Communications of the ACM, volume 21, numéro 7, pages 558–565, 1978, https://lamport.azurewebsites.net/pubs/time-clocks.pdf.

[2] Clarence A. Ellis et Simon J. Gibbs, *Concurrency Control in Groupware Systems*, actes de la conférence ACM SIGMOD, pages 399–407, 1989, https://doi.org/10.1145/67544.66963.

[3] Nuno Preguiça, Joan Manuel Marquès, Marc Shapiro et Mihai Letia, *A Commutative Replicated Data Type for Cooperative Editing*, actes de la conférence ICDCS, pages 395–403, 2009, https://www.lip6.fr/Marc.Shapiro/papers/2009/icdcs09-treedoc.pdf.

[4] Marc Shapiro, Nuno Preguiça, Carlos Baquero et Marek Zawirski, *Conflict-Free Replicated Data Types*, actes du symposium SSS, pages 386–400, 2011, https://perso.lip6.fr/Marc.Shapiro/papers/2011/CRDTs_SSS-2011.pdf.

[5] Yjs, *Documentation officielle*, https://docs.yjs.dev/, consultée en octobre 2026.

[6] PostgreSQL Global Development Group, *UPDATE*, documentation officielle, https://www.postgresql.org/docs/current/sql-update.html, consultée en octobre 2026.

[7] PostgreSQL Global Development Group, *Explicit Locking*, documentation officielle, https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html, consultée en octobre 2026.

[8] Amazon Web Services, *Identity and access management for Amazon EC2*, documentation officielle, https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/security-iam.html, consultée en octobre 2026.

[9] Amazon Web Services, *Download and upload objects with presigned URLs*, documentation officielle, https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/using-presigned-url.html, consultée en octobre 2026.

[10] Google, *Aide-mémoire Google Docs*, documentation officielle Google Workspace, https://support.google.com/a/users/answer/9299931, consultée en octobre 2026.

[11] Microsoft, *Document collaboration and co-authoring*, documentation officielle Microsoft Support, https://support.microsoft.com/en-us/sharepoint/get-started-with-sharepoint/document-collaboration-and-co-authoring, consultée en octobre 2026.

[12] Etherpad Foundation, *Etherpad Documentation*, https://docs.etherpad.org/, consultée en octobre 2026.